Übungsaufgaben: Das Nervensystem

Schreibe deine Lösungen direkt auf die Linien. Die Lösungen stehen auf Seite 2.

Name: _____ Datum: _____

★★☆ **Mittel** Anwenden

1. Beschreibe die Reiz-Reaktions-Kette.

2. Beschreibe den Reflexbogen an der heißen Herdplatte.

3. Nenne drei Merkmale eines Reflexes.

4. Warum spürt man den Schmerz an der Herdplatte erst, wenn die Hand schon zurückgezogen ist?

5. Vergleiche Reflex und bewusste Reaktion (Ort der Umschaltung, Tempo).

6. Ein Signal läuft 1,2 m mit 60 m/s. Wie lange braucht es?

7. Ein Signal läuft 0,5 m in einer Faser ohne Myelin (1 m/s). Wie lange braucht es?

8. Ordne zu: Du balancierst auf einem Bein. Welcher Hirnteil arbeitet vor allem?

9. Ordne zu: Dir wird heiß, du beginnst zu schwitzen. Welcher Hirnteil steuert das?

10. Erkläre, warum Fasern mit Myelinscheide schneller leiten.

11. Wie wirkt der Sympathikus vor einer Klassenarbeit auf Herz, Pupillen und Verdauung?

12. Unterscheide willkürliches und vegetatives Nervensystem mit je einem Beispiel.

Lösungen: Das Nervensystem

Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

★★☆ Mittel Anwenden

1. **Reiz → Sinneszelle → sensorischer Nerv → ZNS → motorischer Nerv → Muskel → Reaktion**
2. Hautsinneszellen → **sensorischer Nerv** → **Umschaltung im Rückenmark** → **motorischer Nerv** → Muskel zieht die Hand zurück.
3. **angeboren**, **sehr schnell**, läuft **immer gleich** und **unbewusst** ab.
4. Der Reflex wird im **Rückenmark** umgeschaltet; das Signal erreicht das **Gehirn erst danach**.
5. Reflex: **Rückenmark**, sehr schnell. Bewusst: **Großhirn**, ca. 0,2–0,3 s.
6. 1,2 : 60 = 0,02 s = **20 ms**
7. 0,5 : 1 = **0,5 s** = 500 ms
8. Das **Kleinhirn**.
9. Das **Zwischenhirn** (Körpertemperatur).
10. Das Signal **springt von Schnürring zu Schnürring**, statt die ganze Faser entlangzulaufen.
11. Herz **schneller**, Pupillen **weit**, Verdauung **gebremst**.
12. Willkürlich: **bewusst**, z. B. schreiben. Vegetativ: **unbewusst**, z. B. Herzschlag.